

LOS DATOS
SON EL
NUEVO
TESORO

GAME OF THRONES

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

"Los datos también tienen poder"

ORGANIZAR
ALMACENAR
GESTIONAR
PARA DECIDIR

1 INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

La administración de bases de datos (DBMS) es una tecnología clave que permite organizar, almacenar y gestionar la información de una manera eficiente y segura. Al igual que en Juego de Tronos, los datos deben estar bien organizados y protegidos para que la información correcta llegue a las personas adecuadas en el momento adecuado.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Describir características de las bases de datos y sus sistemas.
- Comprender la importancia del acceso no procedimental.
- Conocer los avances y el impacto de la tecnología en los DBMS.
- Analizar las oportunidades profesionales en el área.

"La información bien administrada es poder."

2 CONCEPTOS CLAVE



Datos
Información que se almacena en la base de datos.



DBMS (Sistema de Gestión de Bases de Datos)
Software que administra y controla los datos.



Usuarios
Personas que acceden y utilizan la información (usuarios finales, administradores, desarrolladores).



BASE DE DATOS



Aplicaciones
Programas que interactúan con el DBMS para obtener y modificar datos.

Características principales



Persistente
(almacena a largo plazo)



Compartida
(varios usuarios)



Seguro
(control de accesos)



Integridad
(datos confiables)

4 ARQUITECTURA DE UN DBMS



Usuarios / Aplicaciones



Interfaz de usuario



Programas de replicación



Base de datos (física)

El DBMS actúa como un intermediario entre el usuario y la base de datos, facilitando la comunicación y garantizando la seguridad y la integridad de los datos.



"La arquitectura permite que los usuarios, las aplicaciones y los datos trabajen juntos de forma segura y eficiente."

5 FUNCIONES PRINCIPALES



Almacenamiento
Guarda los datos de forma organizada.



Administración
Gestiona el acceso y los recursos.



Seguridad
Protege la información y controla accesos.



Integridad
Mantiene la precisión y consistencia de los datos.



Recuperación
Permite obtener la información cuando se necesita.



Respaldo
Previene la pérdida de datos.

7 SOPORTE PARA LAS OPERACIONES

Los DBMS permiten que las organizaciones manejen sus datos de forma eficiente, soportando procesos clave como:



Transacciones
(Garantizan la integridad de los datos)



Consultas
Permiten obtener información específica.



Reportes
Facilitan la toma de decisiones.



Aplicaciones
Dan soporte a los sistemas de negocio.

Sin una buena administración de datos, no hay decisiones inteligentes.

8 IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES



Mejora la productividad
Acceso rápido a la información.



Reduce costos
Optimiza recursos y procesos.



Aumenta la seguridad
Protege los datos críticos.



Facilita la innovación
Permite nuevos servicios y análisis.

"Los datos bien gestionados impulsan el crecimiento y la competitividad."

10 TIPOS DE USUARIOS Y ROLES



Administrador
Configura, administra y asegura el sistema.



Desarrollador
Diseña y mantiene la base de datos y sus aplicaciones.



Analista
Consulta y analiza la información.



Usuario final
Accede a la información para su trabajo diario.

Cada rol es esencial para el correcto funcionamiento del DBMS.

11 VENTAJAS Y DESVENTAJAS

VENTAJAS

- ✓ Organización de la información.
- ✓ Acceso rápido y seguro.
- ✓ Integridad y consistencia.
- ✓ Escalabilidad.
- ✓ Mejora la toma de decisiones.

DESVENTAJAS

- ✗ Costo de implementación.
- ✗ Complejidad en su gestión.
- ✗ Requiere personal capacitado.
- ✗ Dependencia del sistema.
- ✗ Riesgos de seguridad.

Toda fortaleza tiene un costo.

3 TIPOS DE BASES DE DATOS



Relacionales (MySQL, PostgreSQL, SQL Server)
Organizan los datos en tablas con relaciones entre ellas. Son las más utilizadas y permiten consultas complejas mediante SQL.



No relacionales (MongoDB, Cassandra)
Almacenan datos en formatos flexibles (documentos, claves-valor, grafos, etc.). Ideales para grandes volúmenes de datos y alta escalabilidad.



Distribuidas
Los datos se almacenan en varios nodos de una red. Mayor disponibilidad y tolerancia a fallos.



En la nube
Se gestionan en servidores remotos. Escalabilidad, acceso desde cualquier lugar y menor costo de infraestructura.

"Cada tipo de base de datos es un reino, con sus propias fortalezas y territorios."

6 EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA



1960-1970
1ª generación

- Sistemas centralizados
- Procesamiento por lotes
- Archivos planos



1970-1980
2ª generación

- Bases de datos jerárquicas y en red
- Mayor capacidad de consulta



1990-2000
3ª generación

- Cliente - Servidor
- SQL
- Mayor flexibilidad



2000-actualidad
4ª generación

- Cloud Computing
- Big Data
- NoSQL
- Movilidad

"La tecnología de bases de datos ha evolucionado para ser más rápida, segura, escalable y accesible."

9 PERFIL PROFESIONAL



Administración de bases de datos



Analista de datos



Desarrollador de bases de datos



Especialista en seguridad



Consultor en tecnología de datos

El conocimiento de los datos abre puertas a grandes oportunidades.

12 CONCLUSIÓN

La administración de bases de datos es fundamental en la era digital, porque permite organizar, proteger y aprovechar la información como un recurso estratégico. Los DBMS evolucionan constantemente para adaptarse a nuevas necesidades, ofreciendo mayor seguridad, escalabilidad y accesibilidad. Su correcta gestión no solo mejora la eficiencia de las organizaciones, sino que también impulsa la innovación y la competitividad en un mundo cada vez más conectado.

"El verdadero poder no está en la información, sino en saber administrarla."